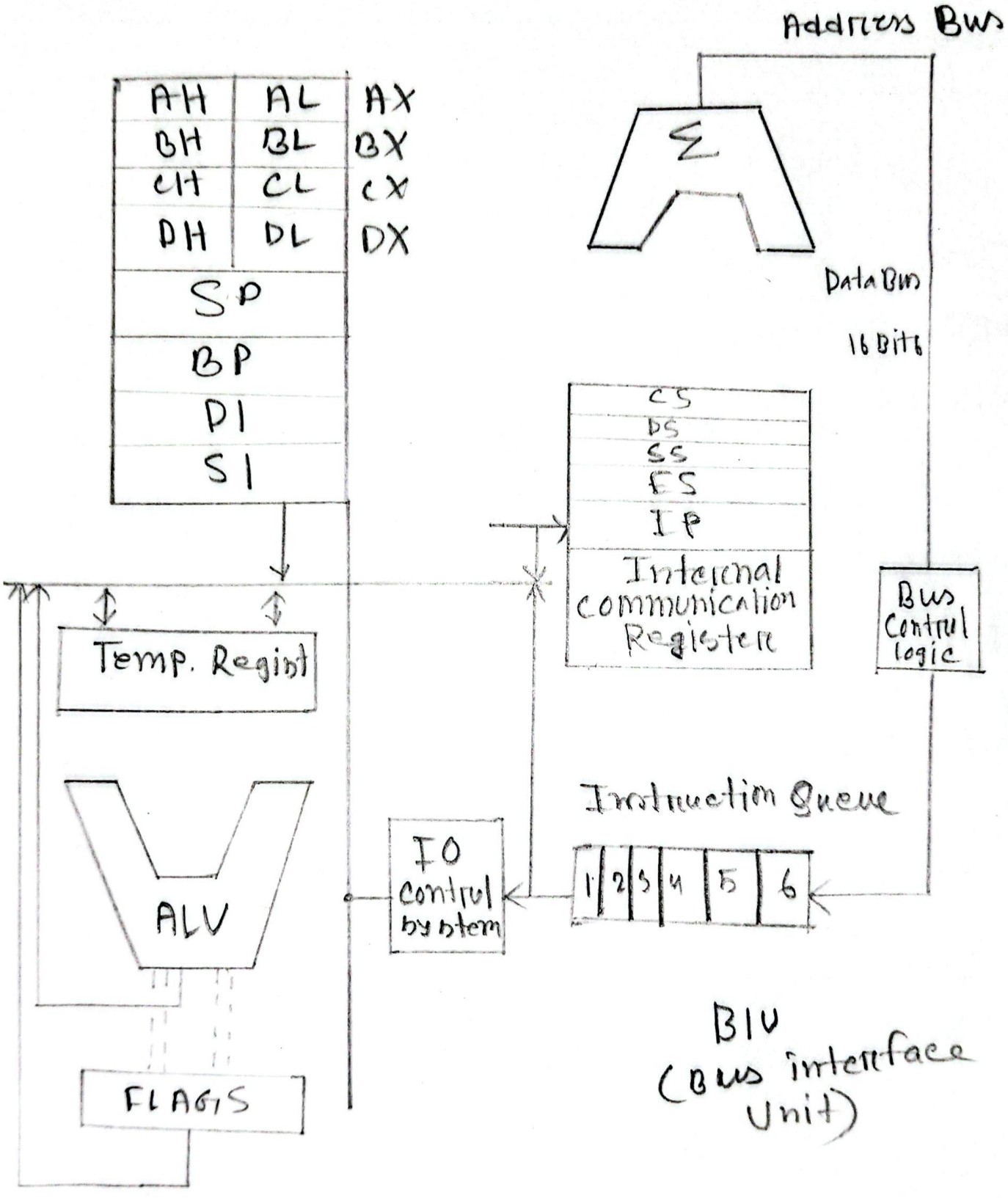
৪০৪৬ মাইক্রোপ্রসেসরের আর্কিটেকচার



Xovir
Acyclovir USP

8086 মাইক্রোপ্রসেসরের প্রতিটি ব্লকের কার্যাবলি;

8086 মাইক্রোপ্রসেসর মূলত 2 টি স্বাধীন অংশ নিয়ে গঠিত, এরা একে অপরের সাথে সমন্বয় সাধন করে কাজ করে থাকে।

ব্লকদুটি হলো : ১। BIU (Bus Interface Unit)
২। EU (Excution Unit)

BIU (Bus Interface Unit) : বাস ইন্টারফেস ইউনিট 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের অন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ. এটি প্রসেসরের বাহ্যিক অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং মেমোরি ও I/O ডিভাইসের সাথে ~~সকল যোগাযোগ রক্ষা করে।~~ ধরনের ডাটা আদান প্রদানের কাজ সম্পন্ন করে। BIU ইনস্ট্রাকশন ফেচ করে প্রসেসিং ইউনিটকে সরবরাহ করে।

BIU এর মধ্যে CS, DS, SS ও ES সেগমেন্ট ও সেগমেন্ট রেজিস্টার থাকে যা মেমরি Address ধারণ করে। এছাড়া instruction Queue instruction সংরক্ষণ করে ও প্রসেসর এর গতি বৃদ্ধি করে।

Xovir
Acyclovir USP

BIU এর প্রধান কাজসমূহ

১। মেমরি থেকে ইনস্ট্রাকশন ফেচ করা।
২। মেমরি ও I/O ডিভাইসে ডাটা আদান প্রদান করা
৩। Address তৈরি ও বাস নিয়ন্ত্রন করা
৪। ইনস্ট্রাকশন কিউ ব্যবহার করে প্রসেসর এর গতি বাড়ানো।

② EU (Execution Unit)

Execution Unit হলো 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের কার্যসম্পাদনকারী অংশ। এটি BIU হতে instruction গ্রহন করে ডিকোড ও এক্সিকিউশন করে।

EU এর ALU, Temp. Reg, Control System Flag R, SP, BP, SI, DI ইত্যাদি রেজিস্টার থাকে

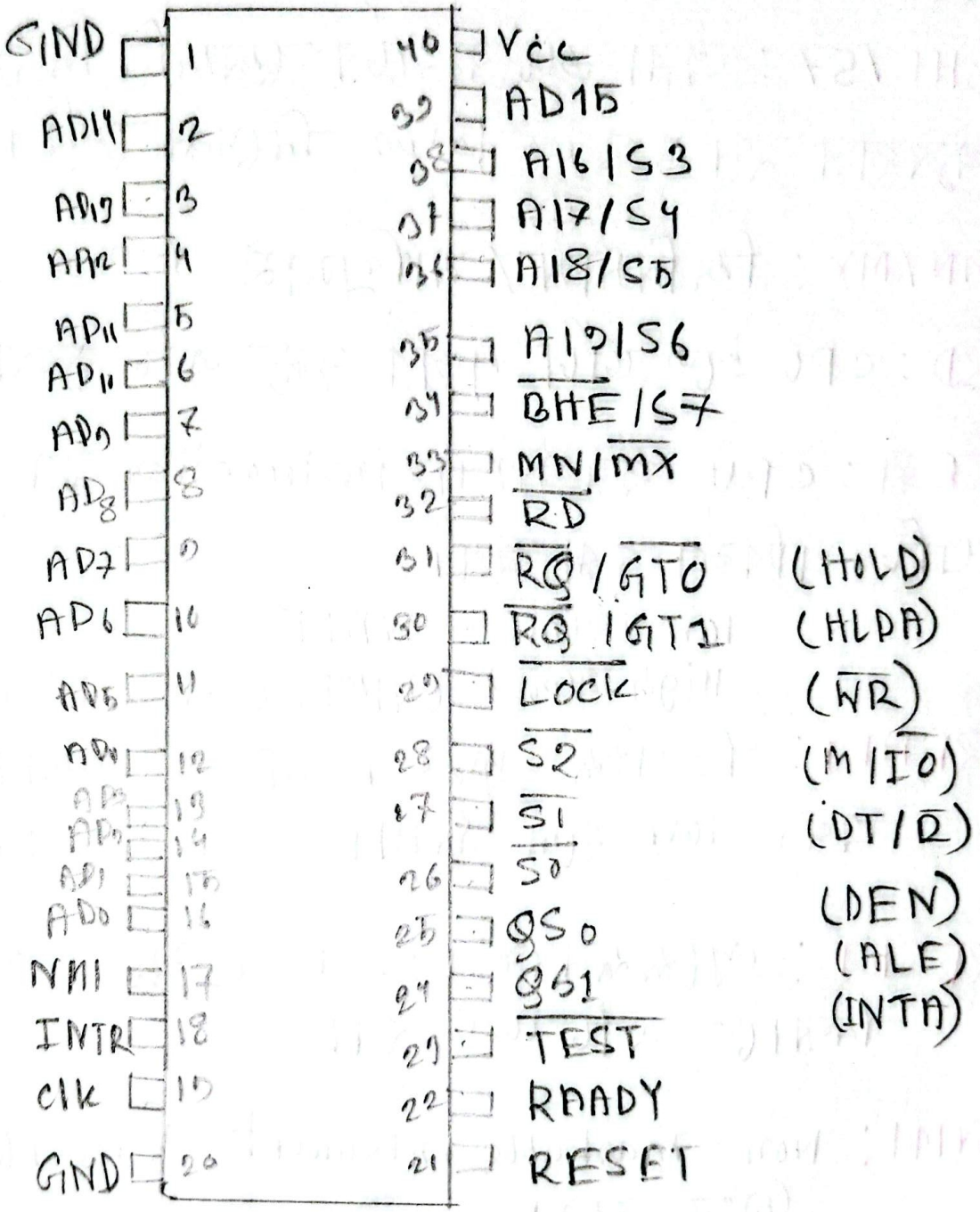
ALU গাণিতিক ও লজিক্যাল অপারেশন সম্পন্ন করে, Temp. Register অস্থায়ী ডাটা সংরক্ষন এবং Control System সকল operation নিয়ন্ত্রন করে

EU এর প্রধান কাজ;

১। ইনস্ট্রাকশন ডিকোড ও এক্সিকিউট করা
২। গাণিতিক ও যৌক্তিক অপারেশন সম্পাদন
৩। ডাটা প্রসেসিং ও ফলাফল সংরক্ষন
৪। বিভিন্ন রেজিস্টার ও ALU নিয়ন্ত্রন।

৪০৪৬ মাইক্রোপ্রসেসর এর পিনসমূহ

③ হোল্ড হোল্ড এ্যাকনলেজ রাইট ফাইট মেমোরি ডাটা রেসপন্স ইনপুট [মিনিমাম মোড মনে রাখার কৌশল]



৭। NIC → BMR → TRR [বাকি সিন]

২। রিকোয়েস্ট জিরো, রিকোয়েস্ট গ্রান্ট লকটু গ্রান্ট 0 কিউবাস জিরো কিউবাস ভয়েড।

[মাল্টিমাস সহ]

Xovir Acyclovir USP

২। AD0 - AD15 ১৬ বিট মাল্টিপ্লেক্সড Address / Data Bus। প্রথমে Address পরে ডাটা বহন করে।

A16/S3 - A19/S6 : উচ্চ Address ও status signal তৈরি করে, 8086 এ এরা 20টি Address তৈরি করে।

$\overline{BHE}$/S7 : এরা উচ্চ বাইটের মেমরি নির্বাচন করতে ব্যবহার হয় ও S7 status নির্দেশ দেয়।

MN/$\overline{MX}$: মিনিমাম / ম্যাক্সিমাম নির্দেশ প্রদান করে।

$\overline{RD}$: CPU হতে ডাটা পড়ার জন্য এটি ব্যবহার হয়।

TEST : CPU এর WAIT instruction এর সময় এটি পরিক্ষা করা হয়।

low হলে → WAIT
High হলে → প্রোগ্রাম থেকে বের হয়ে যায়

READY : ডিভাইস প্রস্তুত কিনা তা জানায়, এবং low হলে WAIT state তৈরি হয়

RESET : প্রসেসর কে reset বা পূর্বের অবস্থায় ফিরাতে এটি use হয়।

NMI : Non - maskable interrupt রিকোয়েস্ট গ্রহন করে।

INTR : Interrupt Request গ্রহন করে।

CLK : এটি CPU কে ক্লক সিগন্যাল প্রদান করে।

VCC : পাওয়ার সাপ্লাই, +5V

GND : গ্রাউন্ড রেফারেন্স

মিনিমাম মোডসমূহ

HOLD : অন্য ডিভাইসে বাস ব্যবহারের প্রয়োজন হলে HOLD সিগন্যাল পাঠায়।

HLDA : HOLD Acknowledge, CPU HOLD সিগন্যাল গ্রহণ করলে HLDA এর মাধ্যমে অনুমতি দেয়।

$\overline{WR}$: ডাটা লেখার জন্য মেমরি বা I/O ডিভাইস এ কন্ট্রোল সিগন্যাল প্রয়োগ হয়।

M/$\overline{IO}$: মেমরি না I/O অপারেশন তা নির্দেশ করে

DT/$\overline{R}$: Data Transmission না Reciene হবে তার নির্দেশ প্রদান করে।

$\overline{DEN}$: ডাটা বাসকে সক্রিয় করার জন্য এটি Use হয়

ALE : ADDRESS LATCH ENABLE অর্থাৎ অ্যাড্রেস ল্যাচ সক্রিয় করে।

$\overline{INTA}$: Interrupt Acknowledge, Interrupt গ্রহণের স্বীকৃতি প্রদান করে।

Xovir
Acyclovir USP

আক্রিমাম মোডসমূহ

$\overline{RQ}/\overline{GT0}$, $\overline{RQ}/\overline{GT1}$: এই সিগন্যাল bus ব্যবহার এর request এবং Grant এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

LOCK : সিগনালের বাসকে অন্য প্রসেসর এর জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে।

S_2-S_0 : বর্তমান বাস সাইকেলের অবস্থা নির্দেশ করে।

$\overline{QS0}$, $\overline{QS1}$: Instruction Queue এর বর্তমান অবস্থা নির্দেশ করে।